תרגול 13

העתקה צמודה ולכסון אוניטרי

מוטיבציה ועיקרון מנחה

גראם שמידט מחליף רשימת כיוונים ברשימה אורתונורמלית הפורשת את אותו מרחב, וכך מפשט חישובי קואורדינטות והיטלים. לכסון אורתוגונלי דורש דרישה נוספת: וקטורי הבסיס צריכים להיות גם וקטורים עצמיים. לכן בלכסון מתחילים מן המרחבים העצמיים ומפעילים את האלגוריתם בתוך כל אחד מהם; הפעלה על בסיס שרירותי אינה מייצרת בדרך כלל וקטורים עצמיים.

סימונים ומוסכמות

- v_j הוא וקטור קלט, w_j הוא השארית לאחר החסרת היטלים, ו־e_i הוא וקטור יחידה שכבר התקבל. אין לחלק ב־$\|w_j\|$ כאשר $w_j = 0$.
- $\text{span}\{v_1, \ldots, v_j\}$ היא פרישת קידומת הקלט; היא שווה לפרישת וקטורי הפלט שהתקבלו עד אותו שלב.
- $\mathbb{R}_n[x]$ ו־$\mathbb{C}_n[x]$ מציינים כאן פולינומים ממעלה לכל היותר n, כולל פולינום האפס. ערכי הצבה או אינטגרלים מחושבים לפי המכפלה הפנימית שניתנה בשאלה.
- $E_\lambda(T) = \ker(T - \lambda I)$ הוא המרחב העצמי השייך ל־λ; וקטור עצמי הוא איבר **שאינו אפס** במרחב זה.
- T^* היא ההעתקה הצמודה; $A^* = \overline{A}^T$ היא המטריצה הצמודה המשוחלפת. הזהות $[T^*]_B = [T]_B^*$ דורשת בסיס אורתונורמלי B.
- $T = T^*$ מציינת העתקה צמודה לעצמה; $TT^* = T^*T$ מציינת העתקה נורמלית.
- $Q^TQ = QQ^T = I$ מציינת מטריצה אורתוגונלית ממשית; $U^*U = UU^* = I$ מציינת מטריצה אוניטרית מרוכבת. בפרט $Q^{-1} = Q^T$ ו־$U^{-1} = U^*$.
- ב־$Q^TAQ = D$ או ב־$U^*AU = D$, עמודה j של מטריצת המעבר היא וקטור עצמי לערך d_{jj}. סדר העמודות וסדר ערכי העצמי באלכסון חייבים להתאים.

הגדרה 13.1

תחום התוקף של הכלים. במרחב מכפלה פנימית מעל $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ אפשר להפעיל גראם שמידט על כל רשימה סופית, גם אם היא תלויה: כאשר כבר התקבלו $e_1, \ldots, e_r$, מחשבים

$$w_j = v_j - \sum_{i=1}^{r} \langle v_j, e_i \rangle e_i.$$

אם $w_j = 0$, מדלגים על וקטור הקלט הזה; אחרת מצרפים $e_{r+1} = w_j / \|w_j\|$. הרשימה המתקבלת היא בסיס אורתונורמלי של פרישת הקלט. עבור קלט בלתי תלוי לא מדלגים על אף וקטור. כל

© 2026 חן גדי

מקדמי ההיטל נכתבים במוסכמת הלינאריות במשתנה הראשון.
אם V מממד סופי ו־$T : V \to V$ לינארית, קיימת העתקה לינארית יחידה $T^* : V \to V$ המקיימת $\langle Tv, w\rangle = \langle v, T^*w\rangle$ לכל v, w. מעל $\mathbb{C}$, העתקה היא נורמלית אם ורק אם קיים לה בסיס אורתונורמלי של וקטורים עצמיים. אם היא צמודה לעצמה, כל ערכיה העצמיים ממשיים. מעל $\mathbb{R}$, כל מטריצה סימטרית ניתנת ללכסון אורתוגונלי; נורמליות לבדה אינה מספיקה ללכסון אורתוגונלי ממשי. למשל,

$$R = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \qquad RR^T = R^TR = 4I,$$

אך $R^2 = -4I$, ולכן אין ל־R וקטור עצמי ממשי. בבניית בסיס עצמי אורתונורמלי מפעילים גראם שמידט **בתוך כל מרחב עצמי**, כדי שהצירופים הלינאריים יישארו באותו מרחב עצמי.

13.1 העתקה צמודה, נורמליות ולכסון בבסיס אורתונורמלי

הגדרה 13.2

יהי V מרחב מכפלה פנימית מממד סופי מעל $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, ויהי $T : V \to V$ לינארי. **ההעתקה הצמודה** T^* היא ההעתקה הלינארית היחידה המקיימת

$$\langle Tv, w\rangle = \langle v, T^*w\rangle \qquad \text{לכל} v, w \in V.$$

בבסיס אורתונורמלי, אם A מייצגת את T, אז $A^* = \overline{A}^T$ מייצגת את T^*. נאמר ש-T **צמודה לעצמה** אם $T^* = T$, ושהיא **נורמלית** אם $TT^* = T^*T$. מטריצה $U \in M_n(\mathbb{C})$ נקראת **אוניטרית** אם $U^*U = UU^* = I$; עמודותיה הן בסיס אורתונורמלי של $\mathbb{C}^n$. במקרה הממשי, מטריצה ריבועית Q נקראת **אורתוגונלית** אם $Q^TQ = QQ^T = I$.

טענה 13.1

במרחב מכפלה פנימית מממד סופי מעל $\mathbb{C}$, לכל העתקה צמודה לעצמה יש בסיס אורתונורמלי של וקטורים עצמיים, וכל ערכיה העצמיים ממשיים. זוהי גרסת המשפט הספקטרלי להעתקה צמודה לעצמה. לכן לכל מטריצה הרמיטית $A = A^*$ קיימת מטריצה אוניטרית U ומטריצה אלכסונית ממשית D כך ש

$$U^*AU = D, \qquad A = UDU^*.$$

עמודה j של U היא וקטור עצמי של A השייך לאיבר d_{jj}. מעל $\mathbb{R}$, לכל מטריצה סימטרית ממשית $A = A^T$ קיים בסיס אורתונורמלי ממשי של וקטורים עצמיים, ולכן קיימת מטריצה אורתוגונלית Q כך ש

$$Q^TAQ = D, \qquad A = QDQ^T.$$

לכסון באמצעות מטריצה אורתוגונלית נקרא **לכסון אורתוגונלי**; מעל המרוכבים נשתמש במונח **לכסון אוניטרי**.

תזכורת וכלי עבודה

כדי למצוא לכסון אורתוגונלי של מטריצה סימטרית ממשית, מוצאים בסיס לכל מרחב עצמי, מפעילים גראם שמידט בתוך כל מרחב עצמי לפי הצורך, ומנרמלים. וקטורים עצמיים של מטריצה סימטרית השייכים לערכים עצמיים שונים כבר מאונכים זה לזה. מסדרים את וקטורי היחידה כעמודות Q, ובאותו סדר מסדרים את הערכים העצמיים באלכסון D. מעל המרוכבים אותה בנייה תקפה למטריצה הרמיטית, עם U^* במקום Q^T.

© 2026 חן גדי

תרגיל 13.1

יהי V מרחב מכפלה פנימית מממד סופי מעל $\mathbb{C}$, ותהי $T : V \to V$ העתקה לינארית. נתון שכל וקטור עצמי של $T + T^*$ הוא גם וקטור עצמי של $T - T^*$. הוכיחו בבקשה ש-T נורמלית.

פתרון מלא

נסמן

$$H := T + T^*, \qquad K := T - T^*.$$

המטרה היא למצוא בסיס אורתונורמלי שבו שתי ההעתקות פועלות בכפל בסקלר על כל וקטור בסיס. ראשית נבדוק את הצמודות:

$$H^* = (T + T^*)^* = T^* + (T^*)^* = T^* + T = H,$$

וכן

$$K^* = (T - T^*)^* = T^* - (T^*)^* = T^* - T = -K.$$

לכן H צמודה לעצמה. אם $V = \{0\}$, הטענה מיידית. אחרת, לפי המשפט הספקטרלי קיימים בסיס אורתונורמלי $B = (e_1, \dots, e_n)$ ומספרים ממשיים $h_1, \dots, h_n$ כך ש

$$He_j = h_j e_j \qquad (1 \le j \le n).$$

כל e_j הוא וקטור עצמי של H, ולכן לפי הנתון קיים $k_j \in \mathbb{C}$ כך ש

$$Ke_j = k_j e_j.$$

המספר k_j רשאי להיות תלוי ב-j; אין צורך להניח שערכי העצמי של H שונים. בבסיס B שתי המטריצות אלכסוניות:

$$[H]_B = D_H := \mathsf{diag}(h_1, \dots, h_n), \qquad [K]_B = D_K := \mathsf{diag}(k_1, \dots, k_n).$$

לכל j מתקיים

$$HKe_j = H(k_j e_j) = k_j h_j e_j, \qquad KHe_j = K(h_j e_j) = h_j k_j e_j.$$

הסקלרים מתחלפים, ולכן $HKe_j = KHe_j$ לכל איבר בסיס. מכאן $HK = KH$ על V כולו. כעת נבודד את T ואת T^*:

$$H + K = 2T, \qquad H - K = 2T^*, \qquad T = \frac{H+K}{2}, \quad T^* = \frac{H-K}{2}.$$

נחשב בנפרד את שתי המכפלות, בלי להניח מראש שהגורמים מתחלפים:

$$\begin{aligned} TT^* &= \frac{1}{4}(H+K)(H-K) \\ &= \frac{1}{4}\big(HH - HK + KH - KK\big) \\ &= \frac{1}{4}\big(H^2 - HK + KH - K^2\big) \\ &= \frac{1}{4}(H^2 - K^2), \end{aligned}$$

© 2026 חן גדי

13

תרגיל 13.1 המשך

כאשר בשורה האחרונה השתמשנו ב-$HK = KH$. באופן דומה,

$$\begin{aligned} T^*T &= \frac{1}{4}(H-K)(H+K) \\ &= \frac{1}{4}\big(HH + HK - KH - KK\big) \\ &= \frac{1}{4}\big(H^2 + HK - KH - K^2\big) \\ &= \frac{1}{4}(H^2 - K^2). \end{aligned}$$

קיבלנו $TT^* = T^*T$, ולכן T נורמלית.
נבהיר גם את הקשר ללכסון אוניטרי ואת סדר המטריצות. נבחר תחילה בסיס אורתונורמלי קבוע של V, נסמן $A = [T]$ בבסיס זה, ונבנה את U מעמודות הקואורדינטות של $e_1, \dots, e_n$ באותו בסיס. אז U אוניטרית, ומתקיים

$$U^*(A + A^*)U = D_H, \qquad U^*(A - A^*)U = D_K.$$

מחיבור שתי הזהויות וחלוקה ב-2 נקבל

$$U^*AU = D := \frac{1}{2}(D_H + D_K), \qquad A = UDU^*.$$

לכן $[T]_B = D$ וגם $[T^*]_B = D^*$. עבור מטריצות אלכסוניות,

$$(DD^*)_{ij} = \sum_{\ell=1}^{n} d_{i\ell}\overline{d_{j\ell}} = \begin{cases} |d_{ii}|^2, & i = j, \\ 0, & i \neq j, \end{cases}$$

וכן

$$(D^*D)_{ij} = \sum_{\ell=1}^{n} \overline{d_{\ell i}}d_{\ell j} = \begin{cases} |d_{ii}|^2, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

מכאן אפשר לבדוק שוב במטריצות:

$$\begin{aligned} AA^* &= (UDU^*)(UD^*U^*) = UD(U^*U)D^*U^* = U(DD^*)U^*, \\ A^*A &= (UD^*U^*)(UDU^*) = UD^*(U^*U)DU^* = U(D^*D)U^*. \end{aligned}$$

שתי התוצאות שוות. במילים פשוטות, הבסיס שמלכסן את החלק הצמוד לעצמו מלכסן, בזכות הנתון, גם את החלק השני; לכן הוא מלכסן גם את T עצמה.

סגרנו את הפינה. ניצחון!

תרגיל 13.2

יהי $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ ויהי $A \in M_n(\mathbb{F})$. לכל מטריצה C נסמן $C^* := \overline{C}^T$, ובמקרה הממשי $C^* = C^T$. בהתאם למוסכמה שלפיה המכפלה הפנימית לינארית במשתנה הראשון, נגדיר

$$\langle x, y \rangle := y^*x = x^T\overline{y}.$$

1. הוכיחו בבקשה כי $\langle Av, w \rangle = \langle v, A^*w \rangle$ לכל $v, w \in \mathbb{F}^n$.

© 2026 חן גדי

13

תרגיל 13.2 המשך

2. תהי $G \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה הרמיטית וחיובית מוגדרת. נגדיר

$$\langle x, y \rangle_G := y^* G x.$$

הוכיחו בבקשה שזוהי מכפלה פנימית, והראו בבקשה כי קיימת מטריצה יחידה A^{*_G} המקיימת

$$\langle Av, w \rangle_G = \langle v, A^{*_G} w \rangle_G \quad \text{לכל} v, w \in \mathbb{F}^n,$$

וכי $A^{*_G} = G^{-1} A^* G$.

פתרון מלא

1. מן הזהות $(A^* w)^* = w^* A$ נקבל

$$\langle Av, w \rangle = w^* A v = (A^* w)^* v = \langle v, A^* w \rangle.$$

2. לינאריות במשתנה הראשון נובעת מלינאריות הכפל המטריציוני. מאחר ש-$G^* = G$, מתקיים

$$\overline{\langle y, x \rangle_G} = \overline{x^* G y} = (x^* G y)^* = y^* G^* x = y^* G x = \langle x, y \rangle_G.$$

בנוסף $\langle x, x \rangle_G = x^* G x > 0$ לכל $x \neq 0$, ו-$\langle 0, 0 \rangle_G = 0$. כעת G הפיכה, שכן $Gx = 0$ עם $x \neq 0$ היה גורר $x^* G x = 0$. נגדיר $B := G^{-1} A^* G$. מתקיים

$$B^* = (G^{-1} A^* G)^* = G A G^{-1},$$

ולכן

$$\langle v, Bw \rangle_G = (Bw)^* G v = w^* B^* G v = w^* G A v = \langle Av, w \rangle_G.$$

ליחידות, אם גם C מקיימת את הזהות, נקבל $w^*(C^* G - GA)v = 0$ לכל v, w. בחירת $v = e_j$ ו-$w = e_i$ מראה שכל כניסה במטריצה $C^* G - GA$ מתאפסת. מכאן

$$C^* G = GA \implies C^* = GAG^{-1} \implies C = G^{-1} A^* G = B.$$

הגענו לסוף. ניצחון!

13.2 העתקות במרחבי מכפלה פנימית

תרגיל 13.3

יהי $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ מרחב מכפלה פנימית מעל $\mathbb{R}$ מממד $n \geq 3$. יהיו $v, w \in V$ וקטורים אורתונורמליים, כלומר $\langle v, v \rangle = \langle w, w \rangle = 1$ ו-$\langle v, w \rangle = 0$. נגדיר העתקה לינארית $T : V \to V$ על ידי

$$T(u) = \langle u, v \rangle w + \langle u, w \rangle v.$$

1. מצאו בבקשה את כל ערכי העצמי של T, את כל הווקטורים העצמיים, ואת הפולינום האופייני של T.
2. הוכיחו בבקשה שלכל $u \in V$ מתקיים $\|T(u)\| \leq \|u\|$, ומצאו בבקשה את כל u שעבורם מתקיים שוויון.

© 2026 חן גדי

13

תרגיל 13.3 המשך

פתרון מלא

1. נתחיל ממשוואת הערכים העצמיים, ונשתמש בפירוק אורתוגונלי כדי להשוות רכיבים:

$$T(u) = \lambda u.$$

נפרק כל $u \in V$ ביחס לפירוק האורתוגונלי

$$V = \text{span}\{v, w\} \oplus (\text{span}\{v, w\})^{\perp}.$$

להלן $\{v, w\}^{\perp}$ מציין את המשלים האורתוגונלי של $\text{span}\{v, w\}$. כלומר קיימים יחידים $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ו-$y \in \{v, w\}^{\perp}$ כך ש

$$u = \alpha v + \beta w + y.$$

כעת נחשב את $T(u)$: מאחר ש-$y \perp v, w$ מתקיים $\langle y, v\rangle = \langle y, w\rangle = 0$, ולכן

$$\langle u, v\rangle = \langle \alpha v + \beta w + y,\ v\rangle = \alpha, \qquad \langle u, w\rangle = \langle \alpha v + \beta w + y,\ w\rangle = \beta.$$

מכאן

$$T(u) = \alpha w + \beta v.$$

נציב במשוואת הערכים העצמיים $T(u) = \lambda u$ ונקבל

$$\alpha w + \beta v = \lambda(\alpha v + \beta w + y).$$

נשווה רכיבים לפי הפירוק הישר $\text{span}\{v, w\} \oplus \{v, w\}^{\perp}$. הרכיב ב-$\{v, w\}^{\perp}$ בצד שמאל הוא 0, ולכן מוכרח להתקיים

$$\lambda y = 0.$$

מכאן:

- אם $\lambda \neq 0$, אז $y = 0$, ולכן $u \in \text{span}\{v, w\}$.
- אם $\lambda = 0$, אז מתקיים $T(u) = 0$, וממשוואת $\alpha w + \beta v = 0$ נקבל $\alpha = \beta = 0$, ולכן $u = y \in \{v, w\}^{\perp}$.

כעת נבחן את המקרה $\lambda \neq 0$, ואז $u = \alpha v + \beta w$ ו-$y = 0$. משוואת הערכים העצמיים נעשית

$$\alpha w + \beta v = \lambda(\alpha v + \beta w).$$

נשווה מקדמים של v ושל w ונקבל את המערכת

$$\beta = \lambda\alpha, \qquad \alpha = \lambda\beta.$$

נציב ונקבל $\alpha = \lambda(\lambda\alpha) = \lambda^2\alpha$, ולכן

$$(\lambda^2 - 1)\alpha = 0.$$

אם $\alpha = 0$ אז מן השוויון $\beta = \lambda\alpha$ נקבל גם $\beta = 0$, ולכן $u = 0$, בסתירה לדרישת וקטור עצמי. לכן $\alpha \neq 0$ ומתקבל

$$\lambda^2 - 1 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \lambda \in \{1, -1\}.$$

כעת נמצא את הווקטורים העצמיים:

© 2026 חן גדי

תרגיל 13.3 המשך

- עבור $\lambda = 1$ מתקבל $\beta = \alpha$, ולכן $u = \alpha(v + w)$, כלומר

$$V_1 = \mathsf{span}\{v + w\}.$$

- עבור $\lambda = -1$ מתקבל $\beta = -\alpha$, ולכן $u = \alpha(v - w)$, כלומר

$$V_{-1} = \mathsf{span}\{v - w\}.$$

- עבור $\lambda = 0$ קיבלנו $u \in \{v, w\}^\perp$, ולכן

$$V_0 = \{v, w\}^\perp.$$

בפרט, הראינו שאין ערכי עצמי נוספים, משום שמשוואת הערכים העצמיים כפתה $\lambda \in \{0, 1, -1\}$.

כעת נכתוב פולינום אופייני. נבחר בסיס אורתונורמלי של V מהצורה

$$B = (v, w, e_3, \ldots, e_n),$$

כאשר $e_3, \ldots, e_n$ בסיס אורתונורמלי של $\{v, w\}^\perp$. אז מתקיים

$$T(v) = w, \qquad T(w) = v, \qquad T(e_i) = 0 \quad (i = 3, \ldots, n).$$

לכן מטריצת הייצוג של T ביחס ל-B היא

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

מכאן הפולינום האופייני הוא

$$p_T(\lambda) = \mathsf{det}(\lambda I - [T]_B) = \mathsf{det}\begin{pmatrix} \lambda & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{pmatrix} = (\lambda^2 - 1)\lambda^{n-2}.$$

2. נגדיר $\alpha := \langle u, v \rangle$ ו-$\beta := \langle u, w \rangle$, ונגדיר

$$s := \alpha v + \beta w \in \mathsf{span}\{v, w\}.$$

מאחר ש-v, w אורתונורמליים מתקיים

$$\|s\|^2 = \langle s, s \rangle = \alpha^2 + \beta^2 = \langle u, v \rangle^2 + \langle u, w \rangle^2 = \|T(u)\|^2.$$

כמו כן,

$$\langle u, s \rangle = \alpha \langle u, v \rangle + \beta \langle u, w \rangle = \alpha^2 + \beta^2 = \|s\|^2.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 13.3 המשך

לפי אי שוויון קושי-שוורץ מתקיים

$$|\langle u, s\rangle| \le \|u\|\,\|s\|.$$

מאחר ש-$|\langle u, s\rangle| = \|s\|^2$, נקבל

$$\|s\|^2 \le \|u\|\,\|s\|.$$

אם $s = 0$ אז $\|T(u)\| = \|s\| = 0 \le \|u\|$. ואם $s \neq 0$ נחלק ב-$\|s\|$ ונקבל

$$\|T(u)\| = \|s\| \le \|u\|.$$

כדי לבדוק שוויון, נכתוב $u = s + y$ עם $y \in \{v, w\}^{\perp}$. לפי פיתגורס,

$$\|u\|^2 = \|s\|^2 + \|y\|^2 = \|T(u)\|^2 + \|y\|^2.$$

לכן $\|T(u)\| = \|u\|$ אם ורק אם $y = 0$, כלומר אם ורק אם $u \in \operatorname{span}\{v, w\}$. נימוק זה כולל גם את המקרה $s = 0$, שבו שוויון מחייב $u = 0$.

כן כן. ניצחון!

תרגיל 13.4

יהי $n \ge 3$ מספר טבעי ויהי $a \in \mathbb{R}$. נגדיר את המטריצה $A_n(a) \in M_n(\mathbb{R})$ על ידי

$$(A_n(a))_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ a, & i \neq j. \end{cases}$$

נזכיר הגדרה: מטריצה הרמיטית $H \in M_n(\mathbb{C})$ נקראת חיובית למחצה אם לכל $x \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $x^*Hx \ge 0$, ונקראת חיובית מוגדרת אם לכל $x \neq 0$ מתקיים $x^*Hx > 0$.

1. מצאו בבקשה לכל a את כל הערכים העצמיים של $A_n(a)$ ואת ריבוייהם.
2. מצאו בבקשה עבור אילו ערכים של a המטריצה $A_n(a)$ היא חיובית מוגדרת, ועבור אילו ערכים היא חיובית למחצה.
3. מצאו בבקשה את $\operatorname{rank}(A_n(a))$ ואת $\ker(A_n(a))$ בשני "מקרי הקצה" שבהם $A_n(a)$ חיובית למחצה אך אינה חיובית מוגדרת.

בנוסף, יהי $B \in M_n(\mathbb{C})$ ונסמן $B^* = \overline{B}^T$. נגדיר

$$H := B^*B + I.$$

(4) הוכיחו בבקשה ש-H חיובית מוגדרת, ובפרט הפיכה.

(5) הוכיחו בבקשה שלכל $x \in \mathbb{C}^n$ מתקיים

$$x^*H^{-1}x \le \|x\|^2,$$

והוכיחו בבקשה גם ש

$$\det(H) \ge 1,$$

ושוויון מתקיים אם ורק אם $B = 0$.

© 2026 חן גדי

13

תרגיל 13.4 המשך

פתרון מלא

נסמן $e=(1,1,\dots,1)^T\in\mathbb{R}^n$. מתקיים הפירוק

$$A_n(a)=(1-a)I+a\,ee^T,$$

שכן ee^T היא מטריצה שכל כניסותיה שוות 1.

1. נשים לב כי $ee^Te=(e^Te)\,e=n\,e$, ולכן

$$A_n(a)e=(1-a)e+a\,ee^Te=(1-a)e+an\,e=\big(1+(n-1)a\big)e,$$

כלומר e הוא וקטור עצמי עם ערך עצמי $\lambda_1=1+(n-1)a$.
כעת יהי $x\in\mathbb{R}^n$ כך ש-$e^Tx=0$. אז $ee^Tx=e(e^Tx)=0$, ולכן

$$A_n(a)x=(1-a)x+a\cdot 0=(1-a)x.$$

מכאן שכל $x\in e^\perp\setminus\{0\}$ הוא וקטור עצמי עם ערך עצמי $\lambda_2=1-a$. מאחר ש-$\mathbb{R}^n=\text{span}\{e\}\oplus e^\perp$, מצאנו את כל הערכים העצמיים. אם $a\neq 0$, אז $\lambda_1\neq\lambda_2$, ולכן

$\lambda_1=1+(n-1)a$ בריבוי אלגברי וגאומטרי 1,
$\lambda_2=1-a$ בריבוי אלגברי וגאומטרי $n-1$.

אם $a=0$, אז $A_n(0)=I$, ולכן הערך העצמי היחיד הוא 1, בריבוי אלגברי וגאומטרי n.

2. המטריצה $A_n(a)$ סימטרית ממשית ולכן הרמיטית, ולכן היא חיובית מוגדרת אם ורק אם כל ערכיה העצמיים חיוביים ממש, וחיובית למחצה אם ורק אם כל ערכיה העצמיים אי שליליים. מתקבל:

$$A_n(a)\succ 0\iff\begin{cases}1-a>0,\\1+(n-1)a>0,\end{cases}\iff -\frac{1}{n-1}<a<1,$$

וכן

$$A_n(a)\succeq 0\iff\begin{cases}1-a\geq 0,\\1+(n-1)a\geq 0,\end{cases}\iff -\frac{1}{n-1}\leq a\leq 1.$$

3. אם $a=1$ אז $\lambda_2=0$ בריבוי $n-1$ ו-$\lambda_1=n$. לכן

$$\text{rank}(A_n(1))=1,\qquad \ker(A_n(1))=e^\perp=\{x\in\mathbb{R}^n:\sum_{i=1}^n x_i=0\}.$$

אם $a=-\frac{1}{n-1}$ אז $\lambda_1=0$ בריבוי 1 ו-$\lambda_2=1-a=\frac{n}{n-1}>0$ בריבוי $n-1$. לכן

$$\text{rank}\Big(A_n\big(-\tfrac{1}{n-1}\big)\Big)=n-1,\qquad \ker\Big(A_n\big(-\tfrac{1}{n-1}\big)\Big)=\text{span}\{e\}.$$

נעבור כעת ל-$H=B^*B+I$.

(4) יהי $x\in\mathbb{C}^n$. מתקיים

$$x^*Hx=x^*(B^*B)x+x^*Ix=\|Bx\|^2+\|x\|^2.$$

© 2026 חן גדי

13

תרגיל 13.4 המשך

לכן לכל x מתקיים $x^*Hx \geq 0$, ולכל $x \neq 0$ מתקיים $x^*Hx > 0$ משום ש$\|x\|^2 > 0$. מכאן $H \succ 0$, ובפרט H הפיכה.

(5) מן הזהות $H = I + B^*B$ נובע $H - I = B^*B \succeq 0$, ולכן לכל x מתקיים $x^*Hx \geq x^*Ix = \|x\|^2$. נסמן $\lambda_{\min}$ את הערך העצמי המינימלי של H. מהאי שוויון הקודם נקבל $\lambda_{\min} \geq 1$. לכן כל ערך עצמי של H^{-1} הוא לכל היותר 1, ומכאן שלכל x מתקיים

$$x^*H^{-1}x \leq \|x\|^2.$$

כדי לקבל אי שוויון דטרמיננטה, נסמן את הערכים העצמיים של H ב-$\lambda_1, \ldots, \lambda_n$. מן $H \succ 0$ נקבל $\lambda_i > 0$, ומן $\lambda_{\min} \geq 1$ נקבל $\lambda_i \geq 1$ לכל i. לכן

$$\det(H) = \prod_{i=1}^{n} \lambda_i \geq 1.$$

שוויון מתקיים אם ורק אם $\lambda_i = 1$ לכל i, כלומר $H = I$, כלומר $B^*B = 0$. כעת $B^*B = 0$ גורר שלכל x מתקיים $\|Bx\|^2 = x^*B^*Bx = 0$, ולכן $Bx = 0$ לכל x, כלומר $B = 0$.

נ-י-צ-ח-ו-ן!

תרגיל 13.5 העמקה

יהיו $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ מטריצות סימטריות.

1. הוכיחו בבקשה כי קיימת מטריצה אורתוגונלית Q שעבורה גם Q^TAQ וגם Q^TBQ אלכסוניות אם ורק אם $AB = BA$.
2. מצאו בבקשה מטריצה כזו עבור

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix},$$

וכתבו בבקשה גם את המטריצה האלכסונית המתקבלת עבור AB באותו בסיס.

פתרון מלא

1. אם $Q^TAQ = D_A$ ו־$Q^TBQ = D_B$ אלכסוניות, אז $A = QD_AQ^T$ ו־$B = QD_BQ^T$. מאחר שמטריצות אלכסוניות מתחלפות,

$$AB = QD_AD_BQ^T = QD_BD_AQ^T = BA.$$

בכיוון השני נניח $AB = BA$. לפי המשפט הספקטרלי, $\mathbb{R}^n$ הוא סכום ישר אורתוגונלי של המרחבים העצמיים של A. אם $x \in E_\lambda(A)$, אז

$$A(Bx) = B(Ax) = B(\lambda x) = \lambda Bx,$$

ולכן $Bx \in E_\lambda(A)$. כלומר B משמרת כל מרחב עצמי של A. על כל אחד ממרחבים אלה, הצמצום של B הוא צמוד לעצמו ביחס למכפלה הפנימית המושרית: לכל x, y בו,

$$\langle Bx, y \rangle = \langle x, By \rangle,$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

13

תרגיל 13.5 העמקה המשך

משום ש־$B^T = B$. לפי המשפט הספקטרלי במרחב זה, אפשר לבחור בו בסיס אורתונורמלי של וקטורים עצמיים של B. כל אחד מהם הוא גם וקטור עצמי של A לערך λ. איחוד הבסיסים על פני ערכי העצמי של A הוא בסיס אורתונורמלי של $\mathbb{R}^n$ המשותף לשתי המטריצות. הצבתו בעמודות Q נותנת את הלכסונים המבוקשים, גם כשיש ערכי עצמי חוזרים.

2. נבחר

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)^T, \qquad q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0)^T, \qquad q_3 = (0,0,1)^T.$$

הנורמות הן 1 והמכפלות בין וקטורים שונים הן 0. נוסף על כך,

$$Aq_1 = -q_1, \quad Aq_2 = -q_2, \quad Aq_3 = 4q_3, \qquad Bq_1 = 7q_1, \quad Bq_2 = 3q_2, \quad Bq_3 = 6q_3.$$

לכן, עבור

$$Q = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

מתקיים

$$Q^T AQ = \mathrm{diag}(-1,-1,4), \qquad Q^T BQ = \mathrm{diag}(7,3,6),$$
$$Q^T ABQ = \mathrm{diag}(-7,-3,24).$$

ניצחון!

ניצב על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 13.6 העמקה

תהי $A \in M_n(\mathbb{R})$ סימטרית וחיובית מוגדרת, כלומר $x^T Ax > 0$ לכל $x \neq 0$. הוכיחו בבקשה שקיימת מטריצה סימטרית וחיובית מוגדרת יחידה B המקיימת $B^2 = A$.

פתרון מלא

לפי המשפט הספקטרלי קיימת מטריצה אורתוגונלית Q כך ש-

$$A = QDQ^T, \qquad D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n).$$

כל λ_j חיובי: אם q_j הוא וקטור היחידה העצמי המתאים, אז $\lambda_j = q_j^T A q_j > 0$. נגדיר

$$B = Q\,\mathrm{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \ldots, \sqrt{\lambda_n})Q^T.$$

המטריצה סימטרית, ומכיוון ש-$Q^TQ = I$, מתקיים $B^2 = A$. לכל $x \neq 0$, אם $y = Q^T x$, אז $y \neq 0$ ו-

$$x^T Bx = \sum_j \sqrt{\lambda_j}\, y_j^2 > 0.$$

לייחודיות, תהי C סימטרית וחיובית מוגדרת עם $C^2 = A$. מתקיים $CA = C^3 = AC$, ולכן C משמרת כל מרחב עצמי $E_\lambda(A)$. הצמצום של C למרחב הזה סימטרי וחיובי מוגדר. לפי המשפט הספקטרלי יש לו בסיס אורתונורמלי של וקטורים עצמיים. אם $Cv = \mu v$ בו, אז $\mu > 0$ וגם

$$\mu^2 v = C^2 v = Av = \lambda v.$$

לכן $\mu = \sqrt{\lambda}$. יוצא ש-C פועלת ככפל ב-$\sqrt{\lambda}$ על כל $E_\lambda(A)$, בדיוק כמו B. המרחבים העצמיים של A פורשים את $\mathbb{R}^n$, ולכן $C = B$.

וסיימנו. ניצחון!

13.3 נורמליות ולכסון אוניטרי

סימונים ומוסכמות

בתרגילים הבאים עובדים מעל $\mathbb{C}$, ו-$A^* = \overline{A}^T$ הוא השחלוף הצמוד. מטריצה U היא אוניטרית אם $U^*U = UU^* = I$. לכסון אוניטרי נכתב $U^*AU = D$, כאשר D אלכסונית. המכפלה הפנימית לינארית במשתנה הראשון.

טענה 13.2

מטריצה $A \in M_n(\mathbb{C})$ ניתנת ללכסון אוניטרי אם ורק אם היא נורמלית, כלומר $AA^* = A^*A$.

הוכחה.

אם $A = UDU^*$, אז $A^* = UD^*U^*$, ולכן

$$AA^* = UDD^*U^*, \qquad A^*A = UD^*DU^*.$$

מטריצות אלכסוניות מתחלפות, ולכן $AA^* = A^*A$. בכיוון השני נניח ש-A נורמלית, ונגדיר

$$H = \frac{A + A^*}{2}, \qquad K = \frac{A - A^*}{2i}.$$

© 2026 חן גדי

13

מתקיים $H^* = H$, וגם

$$K^* = \frac{-1}{2i}(A^* - A) = K.$$

כלומר שתיהן הרמיטיות. שתי המכפלות הן

$$HK = \frac{1}{4i}\left(A^2 - AA^* + A^*A - (A^*)^2\right),$$
$$KH = \frac{1}{4i}\left(A^2 + AA^* - A^*A - (A^*)^2\right).$$

מן הנורמליות נקבל $HK = KH$. לפי המשפט הספקטרלי להרמיטיות, המרחב הוא סכום ישר אורתוגונלי של המרחבים העצמיים של H. אם $Hx = \lambda x$, אז

$$H(Kx) = K(Hx) = \lambda Kx,$$

ולכן K משמרת כל מרחב עצמי של H. על כל מרחב כזה הצמצום של K הרמיטי: לכל x, y במרחב מתקיים $\langle Kx, y\rangle = \langle x, Ky\rangle$. נבחר בו בסיס אורתונורמלי של וקטורים עצמיים של K. איחוד הבסיסים נותן בסיס אורתונורמלי משותף ל-H, K. מאחר ש-$A = H + iK$, זהו גם בסיס עצמי של A. מטריצת הבסיס U אוניטרית ומקיימת $U^*AU = D$ אלכסונית. במקרה $n = 0$ הבסיס הריק נותן את הטענה מיד.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 13.7 **העמקה**

נתונה

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

חשבו בבקשה את A^2. מצאו בבקשה לכסון $P^{-1}AP = D$, וקבעו בבקשה אם קיים גם לכסון אוניטרי. קבעו בבקשה אם מהתנאים $A^2 = I$ וכל הערכים העצמיים על מעגל היחידה נובע ש-A אוניטרית.

פתרון מלא

כפל ישיר נותן

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2-2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2.$$

וקטורים עצמיים לערכים $1, -1$ הם $(1,0)^T$ ו-$(-1,1)^T$, בהתאמה. לכן נבחר

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

אז

$$AP = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

לעומת זאת,

$$A^*A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}, \qquad AA^* = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

הן שונות, ולכן A אינה נורמלית ואינה ניתנת ללכסון אוניטרי. בפרט $A^*A \neq I_2$, ולכן A אינה אוניטרית, אף ש-$A^2 = I_2$ וערכיה העצמיים $1, -1$ על מעגל היחידה. גם הכיוונים העצמיים אינם ניצבים: $\langle (1,0), (-1,1) \rangle = -1$.

ואתם יודעים מה זה אומר? נ-י-צ-ח-ו-ן!

© 2026 חן גדי

תרגיל 13.8 העמקה

תהי $U \in M_n(\mathbb{C})$ אוניטרית, כאשר $n \geq 1$.

1. הוכיחו בבקשה שקיימת מטריצה אוניטרית S כך ש-$S^2 = U$.
2. כאשר ל-U יש n ערכים עצמיים שונים, מצאו בבקשה את מספר המטריצות האוניטריות S המקיימות $S^2 = U$.
3. בנו בבקשה אינסוף מטריצות אוניטריות שונות המקיימות $S^2 = -I_2$.

פתרון מלא

1. אוניטרית היא נורמלית, ולכן $U = V\,\mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)V^*$ עם V אוניטרית. אם $Uq_j = \lambda_j q_j$ ו-$q_j \neq 0$, אז
$$\|q_j\| = \|Uq_j\| = |\lambda_j|\|q_j\|,$$
ולכן $|\lambda_j| = 1$. נכתוב $\lambda_j = e^{i\theta_j}$ ונגדיר
$$S = V\,\mathrm{diag}(e^{i\theta_1/2}, \ldots, e^{i\theta_n/2})V^*.$$
כל האיברים האלכסוניים בעלי ערך מוחלט 1, ולכן $S^*S = SS^* = I$ ו-$S^2 = U$.

2. מכל שורש S מתקבל $SU = S^3 = US$. לכן S משמרת כל מרחב עצמי של U. כשהערכים העצמיים שונים, המרחבים האלה חד-ממדיים, ולכן באותו בסיס עצמי
$$S = V\,\mathrm{diag}(\mu_1, \ldots, \mu_n)V^*, \qquad \mu_j^2 = \lambda_j.$$
לכל $\lambda_j \neq 0$ יש בדיוק שני שורשים מרוכבים שונים, ושניהם בעלי ערך מוחלט 1. הבחירות בלתי תלויות, ולכן יש בדיוק 2^n מטריצות כאלה.

3. עבור $0 \leq t < \pi$ נגדיר $v_t = (\cos t, \sin t)^T$ ואת ההיטל האורתוגונלי $P_t = v_t v_t^T$. מתקיים $P_t^2 = P_t = P_t^*$. נגדיר
$$S_t = i(2P_t - I_2) = i\begin{pmatrix} \cos(2t) & \sin(2t) \\ \sin(2t) & -\cos(2t) \end{pmatrix}.$$
מאחר ש-$(2P_t - I_2)^2 = 4P_t^2 - 4P_t + I_2 = I_2$, נקבל
$$S_t^2 = -I_2, \qquad S_t^* S_t = (-i)(i)(2P_t - I_2)^2 = I_2.$$
הישרים $\mathrm{span}\{v_t\}$ שונים עבור $t \in [0, \pi)$, ולכן גם ההיטלים P_t והמטריצות S_t שונים. כך מתקבלת משפחה אינסופית.

עוד אחד מאחורינו. ניצחון!

© 2026 חן גדי

תרגיל 13.9 העמקה

יהיו $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ נורמליות.

1. הוכיחו בבקשה שקיימת מטריצה אוניטרית Q שעבורה גם Q^*AQ וגם Q^*BQ אלכסוניות אם ורק אם $AB = BA$.
2. מצאו בבקשה לכסון משותף כזה עבור

$$A = \mathrm{diag}(1+i, 1+i, -2i), \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & i & 0 \\ -i & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1+i \end{pmatrix}.$$

חשבו בבקשה גם את Q^*ABQ.

פתרון מלא

1. אם $A = QD_AQ^*$ ו-$B = QD_BQ^*$, אז

$$AB = QD_AD_BQ^* = QD_BD_AQ^* = BA.$$

בכיוון השני נניח $AB = BA$. נלכסן את A אוניטרית: $A = VDV^*$. נסמן $C = V^*BV$. מן $DC = CD$ מתקבל בכל כניסה

$$(\lambda_i - \lambda_j)c_{ij} = 0.$$

לכן C אלכסונית בבלוקים, בלוק אחד לכל ערך עצמי שונה של A. נורמליות B נותנת $CC^* = C^*C$, ולכן כל בלוק נורמלי. נלכסן כל בלוק באמצעות מטריצה אוניטרית, ונאגד אותן למטריצה אוניטרית אלכסונית בבלוקים W. אז W^*CW אלכסונית, ואילו $W^*DW = D$, משום שכל בלוק של D הוא סקלרי. המטריצה $Q = VW$ נותנת את שני הלכסונים.

2. A אלכסונית ולכן נורמלית. שני הבלוקים של B נורמליים: הבלוק הראשון הרמיטי והשני סקלרי. הן מתחלפות משום שהבלוק הראשון של A הוא $(1+i)I_2$. נבחר

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(i, 1, 0)^T, \quad q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-i, 1, 0)^T, \quad q_3 = (0, 0, 1)^T.$$

הנורמות הן 1, ו-$\langle q_1, q_2 \rangle = (i \cdot i + 1)/2 = 0$; גם q_3 ניצב לשניהם. כפל ישיר נותן

$$Bq_1 = 3q_1, \qquad Bq_2 = q_2, \qquad Bq_3 = (1+i)q_3.$$

אם $Q = (q_1\ q_2\ q_3)$, אז

$$\begin{aligned} Q^*AQ &= \mathrm{diag}(1+i, 1+i, -2i), \\ Q^*BQ &= \mathrm{diag}(3, 1, 1+i), \\ Q^*ABQ &= \mathrm{diag}(3+3i, 1+i, 2-2i). \end{aligned}$$

יש לנו את זה. ניצחון!

© 2026 חן גדי

תרגיל 13.10 העמקה

תהי $A \in M_n(\mathbb{C})$ נורמלית. נניח שלכל $x \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $\|A^2x\| = \|Ax\|$. הוכיחו בבקשה ש-A^*A היא מטריצת היטל אורתוגונלי, וש-$\operatorname{Im} A = (\ker A)^\perp$. הוכיחו בבקשה שהצמצום של A ל-$\operatorname{Im} A$ אוניטרי. בדקו בבקשה אם אפשר להסיר את הנחת הנורמליות מן המסקנה על A^*A.

פתרון מלא

נכתוב $A = UDU^*$ בבסיס אורתונורמלי עצמי. עבור וקטור יחידה עצמי q_j לערך λ_j, ההנחה נותנת

$$|\lambda_j|^2 = \|A^2 q_j\| = \|Aq_j\| = |\lambda_j|.$$

לכן $|\lambda_j|$ הוא 0 או 1. אם $\varepsilon_j = |\lambda_j|^2$, אז

$$A^*A = U \operatorname{diag}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) U^*, \qquad \varepsilon_j \in \{0, 1\}.$$

זוהי מטריצה הרמיטית המקיימת $(A^*A)^2 = A^*A$, ולכן היא היטל אורתוגונלי. הגרעין של A נפרש על ידי הווקטורים העצמיים עם $\lambda_j = 0$, והתמונה נפרשת על ידי השאר: לכל $\lambda_j \neq 0$,

$$q_j = A(\lambda_j^{-1} q_j).$$

מאורתונורמליות הבסיס נקבל $\operatorname{Im} A = (\ker A)^\perp$. על התמונה המטריצה של הצמצום אלכסונית וכל איבריה בעלי ערך מוחלט 1, ולכן הצמצום אוניטרי. אם התמונה היא מרחב האפס, הטענה מתקיימת עבור הבסיס הריק. ללא נורמליות נבחר

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

מתקיים $C^2 = C$, ולכן $\|C^2x\| = \|Cx\|$ לכל x. אבל

$$C^*C = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 9 \end{pmatrix}, \qquad (C^*C)^2 = 10C^*C \neq C^*C.$$

לכן C^*C אינו היטל.

וזהו. ניצחון!

© 2026 חן גדי

תרגיל 13.11 העמקה

עבור מטריצה $M = (m_{jk}) \in M_n(\mathbb{C})$ נגדיר את נורמת פרובניוס על ידי

$$\|M\|_F^2 = \sum_{j,k=1}^{n} |m_{jk}|^2 = \mathrm{tr}(M^*M).$$

תהי $A \in M_n(\mathbb{C})$ נורמלית והפיכה.

1. מצאו בבקשה את המטריצה האוניטרית U שעבורה $\|A - U\|_F$ מינימלית, והוכיחו בבקשה שהיא יחידה.
2. חשבו בבקשה אותה ואת המרחק המינימלי עבור

$$A = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -3+2i & 3+2i \\ 3+2i & -3+2i \end{pmatrix}.$$

הדרכה: עברו בבקשה לבסיס אורתונורמלי עצמי של A, והשתמשו בבקשה בכך ש-$|w_{jj}| \le 1$ לכל מטריצה אוניטרית W.

פתרון מלא

נורמת פרובניוס אינה משתנה בכפל במטריצות אוניטריות. למשל, אם V אוניטרית, אז

$$\|V^*MV\|_F^2 = \mathrm{tr}(V^*M^*VV^*MV) = \mathrm{tr}(V^*M^*MV) = \mathrm{tr}(M^*M).$$

במעבר האחרון השתמשנו בזהות $\mathrm{tr}(XY) = \mathrm{tr}(YX)$, הנובעת מסכימת הכניסות $\sum_{j,k} x_{jk}y_{kj}$ בשני הסדרים. נכתוב $A = VDV^*$, כאשר $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ וכל $\lambda_j \neq 0$. לכל אוניטרית U נגדיר $W = V^*UV$, שגם היא אוניטרית. לכן

$$\begin{aligned} \|A - U\|_F^2 &= \|D - W\|_F^2 \\ &= \sum_j |\lambda_j|^2 + n - 2\,\mathrm{Re}\sum_j \lambda_j \overline{w_{jj}} \\ &\ge \sum_j |\lambda_j|^2 + n - 2\sum_j |\lambda_j| \\ &= \sum_j (|\lambda_j| - 1)^2. \end{aligned}$$

כאן $\sum_{j,k} |w_{jk}|^2 = n$, משום שכל עמודה של W היא וקטור יחידה; בפרט $|w_{jj}| \le 1$. השוויון מתקבל עבור

$$W_0 = \mathrm{diag}\left(\frac{\lambda_1}{|\lambda_1|}, \dots, \frac{\lambda_n}{|\lambda_n|}\right), \qquad U_0 = VW_0V^*.$$

לייחודיות, כל חסם $\mathrm{Re}(\lambda_j\overline{w_{jj}}) \le |\lambda_j|$ חייב להיות שוויון. מאחר ש-$\lambda_j \neq 0$, נקבל $w_{jj} = \lambda_j/|\lambda_j|$, ולכן $|w_{jj}| = 1$. סכום ריבועי הערכים המוחלטים בשורה הוא 1, ולכן כל יתר הכניסות בשורה אפס. מכאן $W = W_0$ ו-$U = U_0$. במקרה המספרי נבחר

$$V = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad V^*AV = \mathrm{diag}(2i, -3).$$

לכן

$$U_0 = V\,\mathrm{diag}(i, -1)V^* = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1+i & 1+i \\ 1+i & -1+i \end{pmatrix},$$

והמרחק הוא $\sqrt{(2-1)^2 + (3-1)^2} = \sqrt{5}$.

סגרנו את הפינה. ניצחון!

© 2026 חן גדי

13

13.4 מושגים במטריצות ובהעתקות לינאריות

סימונים ומוסכמות

בטבלה V, W מרחבים מממד סופי מעל $\mathbb{F}$, ממדים n, m, ו-B, C בסיסים סדורים שלהם. עבור $T : V \to W$ נסמן $A = [T]_C^B \in M_{m\times n}(\mathbb{F})$. בשורות על תת-מרחב $U \leq V$ מניחים $[U]_B = \{[u]_B : u \in U\}$. בתכונות של מטריצה ריבועית מניחים $T : V \to V$ ומשתמשים באותו בסיס בתחום ובטווח. בשורות העוסקות במכפלה פנימית עובדים מעל $\mathbb{R}$ או $\mathbb{C}$; הזהויות עם A^* משתמשות בבסיסים אורתונורמליים, למעט השורה המגדירה במפורש את המטריצה G. I מסמנת זהות, 0 מסמן וקטור אפס, העתקת אפס או מטריצת אפסים לפי ההקשר. ker הוא גרעין, Im תמונה, Row מרחב שורות ו-Col מרחב עמודות. במרחב האפס הבסיס ריק, הדרגה והאפסות 0, ולמטריצה הריקה דטרמיננטה 1 ועקבה 0.

מושג	הגדרה בהעתקות ובמרחבים	כתיבה במטריצות
וקטור וקואורדינטות	$v = \sum_j x_j b_j$; הקואורדינטות הן המקדמים בבסיס B.	$[v]_B = (x_1, \dots, x_n)^T$.
צירוף לינארי	וקטור מהצורה $\sum_j \alpha_j v_j$, עם סקלרים $\alpha_j \in \mathbb{F}$.	אם עמודות M הן $[v_j]_B$, אז $[\sum_j \alpha_j v_j]_B = M\alpha$.
פרישה	$\operatorname{span}\{v_j\}$ היא קבוצת כל הצירופים הלינאריים של הרשימה.	מרחב העמודות של מטריצת הקואורדינטות.
אי תלות לינארית	$\sum_j \alpha_j v_j = 0$ גורר שכל $\alpha_j = 0$.	עמודות M בלתי תלויות אם ורק אם $\ker M = \{0\}$.
בסיס	רשימה בלתי תלויה הפורשת את המרחב.	מטריצת קואורדינטות של בסיס של $\mathbb{F}^n$ היא ריבועית והפיכה.
ממד	$\dim V$ הוא מספר הווקטורים בכל בסיס של V.	$\dim \mathbb{F}^n = n$; $\dim M_{m\times n}(\mathbb{F}) = mn$.
העתקה לינארית	$T(\alpha v + \beta w) = \alpha T(v) + \beta T(w)$.	$[T(v)]_C = A[v]_B$.
מטריצה מייצגת	העמודה ה-j היא הקואורדינטות של $T(b_j)$ בבסיס C.	$A = [T]_C^B$. $A_{\cdot j} = [T(b_j)]_C$.
הרכבה	$S \circ T$ מפעילה תחילה את T ואז את S.	$[S \circ T]_D^B = [S]_D^C [T]_C^B$; בסיס הביניים חייב להתאים.
גרעין	$\ker T = \{v \in V : T(v) = 0\}$.	$[\ker T]_B = \ker A$; פתרונות $Ax = 0$.
תמונה	$\operatorname{Im} T = \{T(v) : v \in V\}$.	$[\operatorname{Im} T]_C = \operatorname{Col} A$.
דרגה	$\operatorname{rank} T = \dim \operatorname{Im} T$.	$\operatorname{rank} A = \dim \operatorname{Col} A = \dim \operatorname{Row} A$.
אפסות	$\operatorname{nullity} T = \dim \ker T$.	$\operatorname{nullity} A = n - \operatorname{rank} A$.
משפט הממד	$\dim \ker T + \dim \operatorname{Im} T = n$.	מספר המשתנים החופשיים ועוד הדרגה שווה למספר העמודות.
חד-חד-ערכיות	$T(v) = T(w)$ גורר $v = w$; שקול ל-$\ker T = \{0\}$.	עמודות A בלתי תלויות; $\operatorname{rank} A = n$.
על	$\operatorname{Im} T = W$.	עמודות A פורשות את $\mathbb{F}^m$; $\operatorname{rank} A = m$.
איזומורפיזם	העתקה לינארית שהיא גם חד-חד-ערכית וגם על.	$m = n$ ו-A הפיכה.
הופכית	$T^{-1}T = I_V$ ו-$TT^{-1} = I_W$.	$[T^{-1}]_B^C = A^{-1}$; $AA^{-1} = A^{-1}A = I$. מטריצה ריבועית נקראת סינגולרית אם אינה הפיכה; שקול ל-$\det A = 0$.

© 2026 חן גדי

מושג	הגדרה בהעתקות ובמרחבים	כתיבה במטריצות
מרחב שורות	תת-המרחב הנפרש על ידי שורות המטריצה, הנחשבות וקטורים ב-$\mathbb{F}^n$.	$\mathsf{Row}\,A \le \mathbb{F}^n$; פעולות שורה שומרות אותו.
מרחב עמודות	תת-המרחב הנפרש על ידי העמודות, ב-$\mathbb{F}^m$.	$\mathsf{Col}\,A = \mathsf{Im}(x \mapsto Ax)$.
שקילות שורות	סדרת פעולות שורה הפיכות; קבוצת הפתרונות של מערכת מורחבת נשמרת.	$B = EA$ עבור E הפיכה, שהיא מכפלת מטריצות אלמנטריות.
מעבר בסיס	P ממירה קואורדינטות בבסיס B' לקואורדינטות בבסיס B.	$[v]_B = P[v]_{B'}$; עמודות P הן $[b'_j]_B$.
דמיון	שתי מטריצות של אותה העתקה בשני בסיסים. $T : V \to V$	$D = P^{-1}AP$, כאשר P הפיכה.
עקבה	לעבור בסיס אינו משנה את סכום האלכסון.	$\mathsf{tr}\,A = \sum_j a_{jj}$; כששתי $\mathsf{tr}(XY) = \mathsf{tr}(YX)$ המכפלות מוגדרות וריבועיות.
דטרמיננטה	סקלר של העתקה ממרחב לעצמו, שאינו תלוי בבחירת הבסיס.	$\det(AB) = \det A \det B$; $\det A$ מעל $\mathbb{R}$. הערך המוחלט הוא גורם שינוי נפח.
מינור וקופקטור	עבור $n \ge 1$, $A_{\widehat{i},\widehat{j}}$ מתקבלת ממחיקת שורה i ועמודה j.	$C_{ij} = (-1)^{i+j} \det A_{\widehat{i},\widehat{j}}$.
מטריצה מצורפת	המצורפת הקלאסית היא שחלוף מטריצת הקופקטורים; נדרש $n \ge 1$.	$\mathsf{adj}(A) = (C_{ij})^T$; $A\,\mathsf{adj}(A) = \det(A)I$.
ערך ווקטור עצמי	$v \neq 0$ עבור $T(v) = \lambda v$.	$Ax = \lambda x$ עבור $x \neq 0$; $\det(A - \lambda I) = 0$.
מרחב עצמי	$E_\lambda(T) = \ker(T - \lambda I_V)$.	$E_\lambda(A) = \ker(A - \lambda I_n)$.
פולינום אופייני	אינו תלוי בבסיס; שורשיו בשדה הם הערכים העצמיים.	$p_A(t) = \det(tI_n - A)$; פולינום מתוקן מדרגה n.
ריבוי אלגברי	מספר הפעמים ש-λ מופיע כשורש בפולינום האופייני.	אם $p_A(t) = (t-\lambda)^r q(t)$ ו-$q(\lambda) \neq 0$, הריבוי הוא r.
ריבוי גאומטרי	ממד המרחב העצמי $E_\lambda(T)$.	$\dim \ker(A - \lambda I)$; בין 1 לריבוי האלגברי כאשר λ ערך עצמי.
לכסון	קיום בסיס של וקטורים עצמיים של T.	$P^{-1}AP = D$ אלכסונית. שקול לפירוק הפולינום האופייני בשדה ולשוויון הריבויים לכל ערך עצמי.
קיילי-המילטון	הצבת ההעתקה בפולינום האופייני נותנת את העתקת האפס.	$p_A(A) = 0$; איבר קבוע c בפולינום הופך ל-cI_n.
פולינום מינימלי	הפולינום המתוקן בעל הדרגה הקטנה ביותר המאפס את ההעתקה.	$m_A(A) = 0$ ו-$m_A \mid p_A$; עבור $n \ge 1$.
נילפוטנטיות	קיים $k \ge 1$ כך ש-$T^k = 0$.	$A^k = 0$ עבור $k \ge 1$; כל ערך עצמי הוא אפס.

© 2026 חן גדי

מושג	הגדרה בהעתקות ובמרחבים	כתיבה במטריצות
אידמפוטנטיות	$T^2 = T$; ההעתקה היא הזהות על תמונתה.	$A^2 = A$; היטל לאורך הגרעין על התמונה.
אינוולוציה	$T^2 = I_V$; הפעלה כפולה מחזירה את הקלט.	$A^2 = I_n$; $A^{-1} = A$.
אפס וזהות	I_V העתקת האפס מאפסת כל וקטור; משאירה כל וקטור ללא שינוי.	$0_{m\times n}$ מכילה רק אפסים. ב-I_n האלכסון הוא 1 וכל יתר הכניסות אפס.
מטריצה אלכסונית	בבסיס B, מתקיים $T(b_j) = d_j b_j$ לכל j.	$D = \operatorname{diag}(d_1, \dots, d_n)$; כל כניסה מחוץ לאלכסון היא אפס.
מטריצה משולשית	עבור $1 \le k \le n$, עליונה שומרת כל $\operatorname{span}\{b_1, \dots, b_k\}$; תחתונה שומרת כל $\operatorname{span}\{b_k, \dots, b_n\}$.	עליונה: $a_{ij} = 0$ אם $i > j$. תחתונה: $a_{ij} = 0$ אם $i < j$.
מטריצה סקלרית	$T(v) = \lambda v$ לכל $v \in V$, עבור סקלר קבוע $\lambda \in \mathbb{F}$.	$A = \lambda I_n$. אותה מטריצה מתקבלת בכל בסיס של V.
תת-מרחב אינווריאנטי	$U \le V$ מקיים $T(U) \subseteq U$. אפשר להרחיב בסיס של U לבסיס של V.	בבסיס כזה, לפי $k = \dim U$: $\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix}$ עם $k + (n-k)$.
מטריצה אלמנטרית	מתארת פעולת שורה אלמנטרית אחת. בכפל שורה בסקלר דורשים שהסקלר לא יהיה אפס; כל פעולה כזו הפיכה.	E מתקבלת מ-I_m בפעולה אחת. המכפלה EA מבצעת אותה פעולה בשורות A.
מטריצת תמורה	מחליפה את סדר וקטורי הבסיס: $T(e_j) = e_{\sigma(j)}$, כאשר σ תמורה של $\{1, \dots, n\}$.	בכל שורה ועמודה יש 1 יחיד והיתר אפסים. $P^{-1} = P^T$.
שחלוף	מחליפים בין אינדקס השורה לאינדקס העמודה.	$(A^T)_{ij} = a_{ji}$; $(AB)^T = B^T A^T$.
שחלוף צמוד	מעל $\mathbb{R}$ או $\mathbb{C}$: שחלוף עם הצמדה מרוכבת של כל הכניסות.	$(A^*)_{ij} = \overline{a_{ji}}$; $(AB)^* = B^* A^*$.
העתקה צמודה	$\langle Tv, w\rangle_W = \langle v, T^* w\rangle_V$ לכל v, w.	בבסיסים אורתונורמליים: $[T^*]_B^C = A^*$.
מכפלה פנימית	לינארית במשתנה הראשון, צמודה-סימטרית וחיובית מוגדרת.	בבסיס אורתונורמלי: $\langle v, w\rangle = [w]^*[v]$.
מטריצת המכפלה	בבסיס $B = (b_j)$ נגדיר $G_{ij} = \langle b_j, b_i\rangle$. אז $\langle v, w\rangle = [w]_B^* G [v]_B$.	באותו בסיס, עבור $T : V \to V$: $[T^*]_B = G^{-1} A^* G$.
נורמה מושרית	$\|v\| = \sqrt{\langle v, v\rangle}$.	בבסיס אורתונורמלי: $\|v\|^2 = \sum_j |x_j|^2$.
ניצבות	$v \perp w$ פירושו $\langle v, w\rangle = 0$.	בבסיס אורתונורמלי: $[w]^*[v] = 0$.
בסיס אורתונורמלי	$\langle e_i, e_j\rangle = \delta_{ij}$; δ_{ij} הוא 1 אם $i = j$ ואפס אחרת.	עמודות מטריצת הבסיס Q מקיימות $Q^* Q = I$.
משלים אורתוגונלי	$U^\perp = \{v : \langle v, u\rangle = 0 \text{ לכל } u \in U\}$.	אם עמודות M פורשות את U בבסיס אורתונורמלי, אז $[U^\perp]_B = \ker M^*$.

© 2026 חן גדי

מושג	הגדרה בהעתקות ובמרחבים	כתיבה במטריצות
היטל אורתוגונלי	$P_U v \in U$ ו-$v - P_U v \in U^\perp$.	$P^2 = P = P^*$; אם עמודות Q בסיס אורתונורמלי של U, אז $P = QQ^*$.
גראם שמידט	מחסירים היטלים על הכיוונים הקודמים ומנרמלים שארית שאינה אפס.	לרשימה בלתי תלויה: $w_k = v_k - \sum_{j<k}\langle v_k, e_j\rangle e_j$; $e_k = w_k/\|w_k\|$.
איזומטריה לינארית	$\langle Tv, Tw\rangle = \langle v, w\rangle$ לכל v, w.	בבסיסים אורתונורמליים: $A^*A = I_n$, גם כש-A מלבנית.
אוניטריות	$T : V \to V$ הפיכה ומשמרת מכפלה פנימית; מעל $\mathbb{C}$.	$A^*A = AA^* = I_n$; $A^{-1} = A^*$.
אורתוגונליות של מטריצה	איזומטריה הפיכה במרחב מכפלה פנימית ממשי.	$A^TA = AA^T = I_n$; $A^{-1} = A^T$.
צמודה לעצמה והרמיטית	$T = T^*$; כל ערכיה העצמיים ממשיים.	$A = A^*$ בבסיס אורתונורמלי. מעל $\mathbb{R}$: $A = A^T$.
סימטריה	תנאי אלגברי על מטריצה: $A^T = A$. מעל $\mathbb{R}$ הוא מתאים לצמידות עצמית בבסיס אורתונורמלי.	מעל $\mathbb{C}$, התנאי $A^T = A$ שונה מן התנאי $A^* = A$.
אנטי-צמידות עצמית	$T^* = -T$; מעל $\mathbb{C}$ כל ערך עצמי מדומה טהור.	$A^* = -A$ בבסיס אורתונורמלי.
אנטי-סימטריה	תנאי על מטריצה: $A^T = -A$; בשדה שמאפיינו שונה מ-2 האלכסון אפס.	מעל $\mathbb{R}$ ובבסיס אורתונורמלי זהו התנאי להעתקה אנטי-צמודה לעצמה.
נורמליות	$TT^* = T^*T$.	$AA^* = A^*A$ בבסיס אורתונורמלי; מעל $\mathbb{C}$ שקול ללכסון אוניטרי.
חיוביות מוגדרת	$T = T^*$ ו-$\langle Tv, v\rangle > 0$ לכל $v \neq 0$.	$A = A^*$ ו-$x^*Ax > 0$ לכל $x \neq 0$; כל הערכים העצמיים חיוביים.
חיוביות למחצה	$T = T^*$ ו-$\langle Tv, v\rangle \geq 0$ לכל v.	$A = A^*$ ו-$x^*Ax \geq 0$ לכל x; כל הערכים העצמיים אינם שליליים.
לכסון אוניטרי	קיום בסיס אורתונורמלי של וקטורים עצמיים, במרחב מרוכב.	$U^*AU = D$ אלכסונית ו-U אוניטרית; שקול לנורמליות.
לכסון אורתוגונלי	קיום בסיס אורתונורמלי ממשי של וקטורים עצמיים.	$Q^TAQ = D$ אלכסונית ממשית ו-Q אורתוגונלית; שקול לסימטריה של $A \in M_n(\mathbb{R})$.
נורמת פרובניוס	נורמה על מרחב המטריצות; שורש סכום ריבועי הערכים המוחלטים של הכניסות.	$\|A\|_F^2 = \sum_{i,j}\|a_{ij}\|^2 = \mathrm{tr}(A^*A)$.

© 2026 חן גדי